

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
03/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: incorporación de GitHub Projects como herramienta de seguimiento; matización del proceso de recopilación para incluir requisitos emergentes del análisis técnico; actualización de métricas para excluir requisitos <i>Won't have</i> del cómputo de satisfacción.

RECOPIACIÓN DE REQUISITOS

Se establecen los interesados, las técnicas de recopilación de información asociadas a cada uno de ellos y los criterios de validación necesarios para garantizar que los requisitos del proyecto sean claros, completos y estén alineados con los objetivos del producto y de la cliente.

- Cliente:
 - Técnicas a utilizar: Entrevistas estructuradas, análisis de documentos.
 - Objetivo: Asegurar que los requisitos definidos reflejan de forma fiel las necesidades reales de gestión de horarios del centro educativo, garantizando la coherencia entre la problemática planteada y la solución propuesta, la aplicación de buenas prácticas de gestión y desarrollo, y el cumplimiento de los plazos e hitos definidos.
 - Cuándo/Frecuencia:
 - Entrevistas estructuradas: mínimo una vez por *Sprint*. Adicionalmente, pueden surgir nuevos requisitos del análisis técnico durante el desarrollo, los cuales se documentarán en el Registro de Requisitos y se validarán con la cliente en la siguiente reunión disponible.
 - Análisis de documentos: revisión continua de entregables y requisitos a lo largo del proyecto.
- Responsable: Analista.
- Documentación relacionada: Matriz de trazabilidad de requisitos, registro de requisitos.
- Criterios de validación:
 - Completitud y consistencia: los requisitos cubren todas las necesidades del producto y no presentan contradicciones.
 - Claridad y verificabilidad: los requisitos están redactados de manera comprensible y cuentan con criterios objetivos y medibles.
 - Viabilidad y priorización: los requisitos son alcanzables con las tecnologías y recursos disponibles y están alineados con los objetivos de la cliente.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

El análisis de requisitos transforma la información recopilada en especificaciones claras, verificables y viables que guían el desarrollo del sistema Orarioo.

- Métodos de análisis:
 - Revisión estructurada por parte del equipo.
 - Revisión cruzada entre requisitos, objetivos del proyecto y entregables definidos en la EDT.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

- Criterios de evaluación y priorización:
 - Urgencia: impacto del requisito en la operatividad inmediata del sistema.
 - Riesgo: impacto negativo de no implementar el requisito y complejidad técnica asociada.
 - Valor para la cliente: nivel de valor y satisfacción que aporta al usuario final.
 - Dependencias: grado en que un requisito depende de otros para poder implementarse.
- Gestión de conflictos y ambigüedades:
 - Los conflictos se documentarán en el Registro de Requisitos.
 - Se priorizarán los requisitos críticos (*Must have*) para el MVP.
 - Las ambigüedades se resolverán mediante validaciones adicionales con la cliente.
- Roles participantes:
 - Cliente: valida necesidades y resuelve ambigüedades.
 - Analista: analiza, documenta y propone soluciones.
- Herramientas de apoyo:
 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos: para relacionar requisitos con objetivos, entregables y criterios de aceptación.
 - Registro de Requisitos: para identificar, describir, priorizar y controlar todos los requisitos del proyecto.
 - Plataformas de gestión colaborativa (GitHub, OneDrive): para asegurar control de versiones y guardado en la nube.
 - Plataforma de control de tiempo (Clockify): para medir el tiempo empleado en la realización de las tareas.
 - Tablero Kanban (GitHub Projects): para el seguimiento y priorización de requisitos durante los *sprints*.
- Métricas de calidad del análisis:
 - Requisitos claros y verificables: 100% de los requisitos del MVP documentados con criterio de aceptación.
 - Trazabilidad: 100% de los requisitos del MVP vinculados a al menos un objetivo del proyecto.

CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS

Los requisitos del proyecto Orarioo se categorizarán de manera sistemática por categoría funcional:

- Requisitos del negocio: objetivos y necesidades estratégicas de la cliente.
- Requisitos funcionales: funcionalidades del sistema.
- Requisitos de información: datos que deben almacenarse, procesarse o mostrarse.
- Requisitos de seguridad: control de accesos y protección de datos.
- Requisitos técnicos: tecnologías, plataformas y restricciones técnicas.

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

- Se utilizará la técnica MoSCoW para la priorización de requisitos:
 - *Must have*: imprescindibles para el funcionamiento del MVP.
 - *Should have*: importantes, pero no críticos para la primera versión.
 - *Could have*: deseables, aportan valor añadido.
 - *Won't have*: fuera del alcance de la versión actual.

La priorización se realizó de forma colaborativa con la cliente mediante reuniones, asignando cada requisito a una categoría MoSCoW en función de su valor para el centro educativo y su viabilidad dentro del alcance del MVP.

MÉTRICAS DE REQUISITOS

- Indicadores y criterios de aceptación:
 - Calidad de redacción:
 - Criterio de aceptación: 100% de los requisitos del MVP documentados con criterio de aceptación.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

- Forma de comprobarlo: revisión del Registro de Requisitos.
- Trazabilidad:
 - Criterio de aceptación: 100% de los requisitos del MVP vinculados a al menos un objetivo del proyecto.
 - Forma de comprobarlo: comprobación en la Matriz de Trazabilidad.
- Métodos de medición:
 - Revisión del Registro de Requisitos para comprobar que todos los requisitos del MVP están documentados con criterio de aceptación.
 - Uso de la Matriz de Trazabilidad para verificar la vinculación de cada requisito a al menos un objetivo del proyecto.
- Frecuencia de medición: al cierre del proyecto.
- Responsables: Equipo Director.
- Acciones correctivas:
 - Revisión de requisitos ambiguos.
 - Ajustes en la planificación del desarrollo, priorizando siempre las funcionalidades definidas en el MVP.

VALIDACIÓN DE REQUISITOS

- Métodos de validación:
 - Requisitos del negocio: revisiones con la cliente.
 - Requisitos funcionales: demostraciones y pruebas de aceptación.
 - Requisitos técnicos: revisión de diseño y arquitectura.
 - Requisitos de seguridad: revisión de cumplimiento normativo.
 - Requisitos de información: verificación de integridad, exactitud, consistencia y disponibilidad de los datos.
- Criterios de validación y estándares de aceptación:
 - Claridad y verificabilidad.
 - Alineación con los objetivos del proyecto.
 - Aprobación por la cliente.
- Participantes y responsabilidades:

Rol	Responsabilidad
Cliente	Revisar y aprobar los requisitos, validar que reflejan sus necesidades.
Equipo Director	Asegurar que los requisitos están alineados con los objetivos estratégicos del proyecto.
Analista	Preparar documentación, coordinar la validación y analizar resultados.

- Cuándo se realizará la validación: La validación se realizará en los hitos clave del proyecto, al finalizar la definición de requisitos, y adicionalmente cada vez que se modifiquen requisitos o surjan riesgos que puedan afectar a las necesidades de la cliente.
- Proceso para documentar resultados de validación: se modificará, según resultados de validación, el Registro de Requisitos.
- Manejo de requisitos no validados o rechazados:
 - Identificar el motivo del rechazo, ya sea por ambigüedad, conflicto con otros requisitos o una necesidad mal definida.
 - Revisar el requisito junto con los interesados para proponer su modificación o, si procede, su eliminación.
 - Documentar la decisión adoptada y actualizar el Registro de Requisitos con el resultado final.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

- Herramientas y técnicas a utilizar:
 - Reuniones de validación con los interesados para revisar y consensuar los requisitos.
 - Matriz de Trazabilidad para asegurar la correcta vinculación de cada requisito con los objetivos del proyecto.
- Proceso de aprobación final:
 - Presentación de todos los requisitos validados a los interesados clave.
 - Obtención de la aprobación formal correspondiente.
 - Una vez aprobados, los requisitos se consideran definitivos y preparados para su implementación en la siguiente fase del proyecto.

TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

- Estructura de trazabilidad: Cada requisito se documentará en la Matriz de Trazabilidad, incluyendo la siguiente información:
 - Requisito: descripción clara y detallada del requisito.
 - Prioridad: nivel de importancia asignado según la técnica MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*).
 - Categoría: tipo de requisito al que pertenece (negocio, funcional, técnico, de información o seguridad).
 - Fuente / Interesado: rol o persona que aporta el requisito (cliente, analista, Equipo Director).
 - Objetivo(s) del proyecto: objetivos estratégicos a los que da soporte el requisito.
 - Entregable(s): producto, módulo o componente del proyecto relacionado con el requisito.
 - Criterio(s) de aceptación: condiciones necesarias para considerar el requisito correctamente validado.
 - Métrica(s): indicadores utilizados para evaluar cumplimiento, calidad, trazabilidad y nivel de satisfacción.
- Herramientas
 - GitHub: utilizado para almacenar la documentación asociada a los requisitos.
 - OneDrive: empleado para mantener copias de respaldo.
- Responsables
 - Cliente y Equipo Director: validan las relaciones clave entre requisitos y objetivos.
 - Analista: crea y actualiza la matriz, registra cambios y mantiene la coherencia de la trazabilidad.
- Proceso para establecer y verificar trazabilidad:
 - Registrar cada requisito en la matriz junto con sus relaciones correspondientes.
 - Comprobar que todos los requisitos estén vinculados al menos a un objetivo del proyecto.
- Frecuencia de actualización: La Matriz de Trazabilidad se actualizará de forma continua durante el desarrollo, conforme se incorporen o modifiquen requisitos.

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS (REGISTRO DE REQUISITOS)

Cada requisito del proyecto incluirá:

- Identificador único.
- Categoría.
- Descripción.
- Prioridad.
- Criterio de aceptación.
- Interesado.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

Los requisitos pasarán a ser elementos de configuración cuando:

- Estén documentados y validados.
- Cuenten con trazabilidad completa.
- Sean aprobados por la cliente.

Cualquier cambio deberá seguir el procedimiento de gestión de cambios, evaluando su impacto en alcance, tiempo y coste, y actualizando la documentación correspondiente.